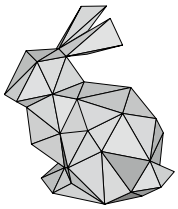
4.1 Eigenschappen onderzoeken

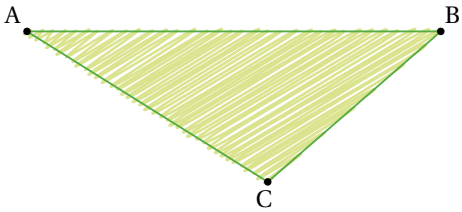
1 Terminologie



We hernemen enkele begrippen uit de leerstof van het eerste jaar.

driehoek

Een **driehoek** is een vlakke figuur gevormd door drie zijden en drie hoeken.



Terminologie:

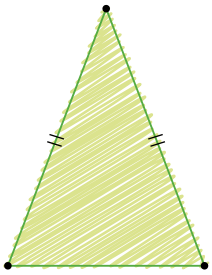
HOEKPUNTEN	A, B, C
HOEKEN	$\widehat{A}$, $\widehat{B}$, $\widehat{C}$
ZIJDEN	[AB], [BC], [AC]
DRAGERS VAN DE ZIJDEN	AB, BC, AC
OVERSTAANDE HOEK VAN EEN ZIJDE	$\widehat{A}$ is de overstaande hoek van zijde [BC]. $\widehat{B}$ is de overstaande hoek van zijde [AC]. $\widehat{C}$ is de overstaande hoek van zijde [AB].
AANLIGGENDE HOEKEN VAN EEN ZIJDE	$\widehat{B}$ en $\widehat{C}$ zijn de aanliggende hoeken van zijde [BC]. $\widehat{A}$ en $\widehat{C}$ zijn de aanliggende hoeken van zijde [AC]. $\widehat{A}$ en $\widehat{B}$ zijn de aanliggende hoeken van zijde [AB].
INGESLOTEN HOEK VAN TWEE ZIJDEN	$\widehat{A}$ is de ingesloten hoek van zijden [AB] en [AC]. $\widehat{B}$ is de ingesloten hoek van zijden [AB] en [BC]. $\widehat{C}$ is de ingesloten hoek van zijden [AC] en [BC].

2 Classificatie van de driehoeken

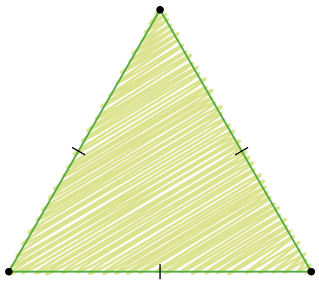
classificatie driehoeken volgens hun zijden

Een **gelijkbenige driehoek** is een driehoek waarvan minstens twee zijden even lang zijn.
Een **gelijkzijdige driehoek** is een driehoek waarvan de drie zijden even lang zijn.
Een **ongelijkbenige driehoek** is een driehoek die niet gelijkbenig is. De drie zijden hebben dus een verschillende lengte.

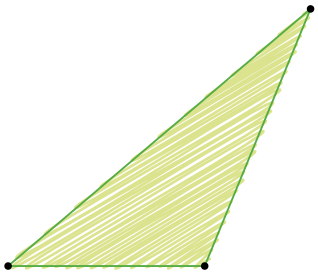
gelijkbenige driehoek:



gelijkzijdige driehoek:

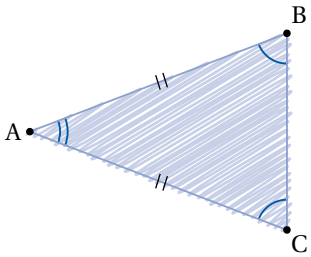


ongelijkbenige driehoek:



Terminologie bij gelijkbenige driehoeken:

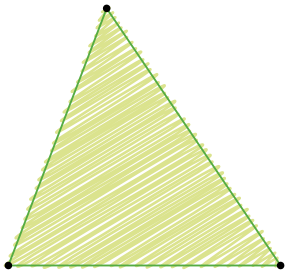
Bij de gelijkbenige driehoek ABC noemen we
- $\widehat{A}$ de **tophoek**;
- $\widehat{B}$ en $\widehat{C}$ de **basishoeken**;
- [BC] de **basis**;
- [AB] en [AC] de **benen**.



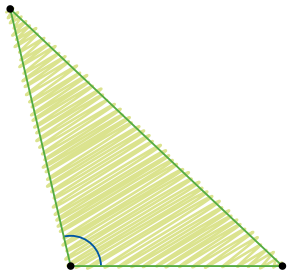
classificatie driehoeken volgens hun hoeken

Een **scherphoekige driehoek** is een driehoek waarvan alle hoeken scherp zijn.
Een **stomphoekige driehoek** is een driehoek waarvan één hoek stomp is.
Een **rechthoekige driehoek** is een driehoek waarvan één hoek recht is.

scherphoekige driehoek:



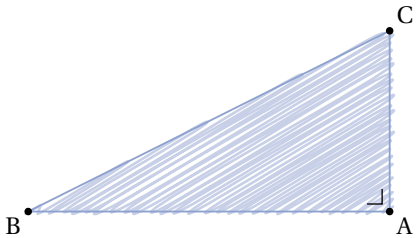
stomphoekige driehoek:



rechthoekige driehoek:

Terminologie bij rechthoekige driehoeken:

Bij de rechthoekige driehoek ABC noemen we
- $\widehat{A}$ de **rechte hoek**;
- [AB] en [AC] de **rechthoekszijden**;
- [BC] de **schuine zijde** of **hypotenusa**.

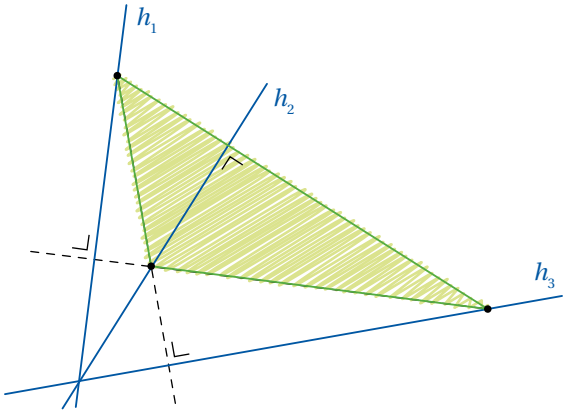


3 Merkwaardige lijnen in een driehoek

hoogtelijn

Een **hoogtelijn van een driehoek** is de loodlijn uit een hoekpunt op de drager van de overstaande zijde.

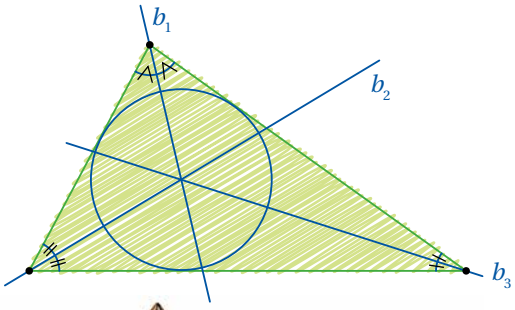
Als je de drie hoogtelijnen tekent in een driehoek, zullen ze elkaar snijden in één punt: het **hoogtepunt** van de driehoek.



bissectrice

Een **bissectrice van een driehoek** is de rechte die door een hoekpunt gaat en de bijbehorende hoek in twee even grote hoeken verdeelt.

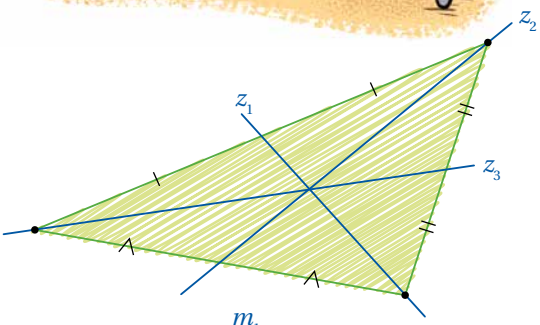
Als je drie bissectrices tekent in een driehoek, zullen ze elkaar snijden in één punt. Als je hier je passerpunt plaatst, kun je de grootst mogelijke cirkel tekenen in de driehoek. Die noemen we de **ingeschreven cirkel**.



zwaartelijn

Een **zwaartelijn van een driehoek** is de rechte door een hoekpunt en door het midden van de overstaande zijde.

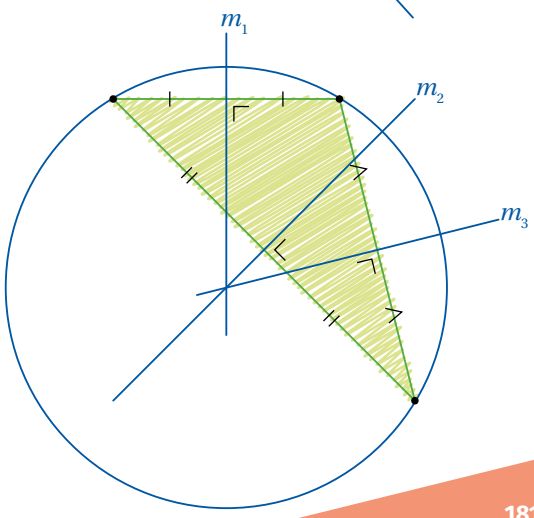
Als je de drie zwaartelijnen tekent in een driehoek, zullen ze elkaar snijden in één punt: het **zwaartepunt** van de driehoek. Hier kun je de hele figuur op laten 'rusten'.



middelloodlijn

Een **middelloodlijn van een driehoek** is een rechte die een zijde loodrecht in het midden snijdt.

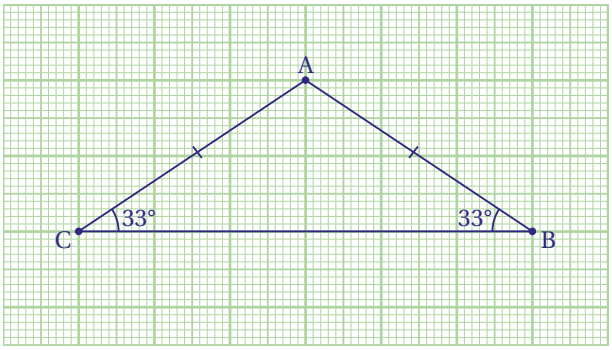
Als je de drie middelloodlijnen tekent in een driehoek, zullen ook zij elkaar snijden in één punt. Als je hier je passerpunt plaatst, kun je een cirkel tekenen die door de drie hoekpunten van de driehoek gaat. Die noemen we de **omgeschreven cirkel**.



4 Onderzoeksopdrachten

Er vallen heel wat eigenschappen te ontdekken bij gelijkbenige en gelijkzijdige driehoeken. Doe de onderzoeken op een tekening of met ICT en formuleer telkens je bevindingen in een zin.

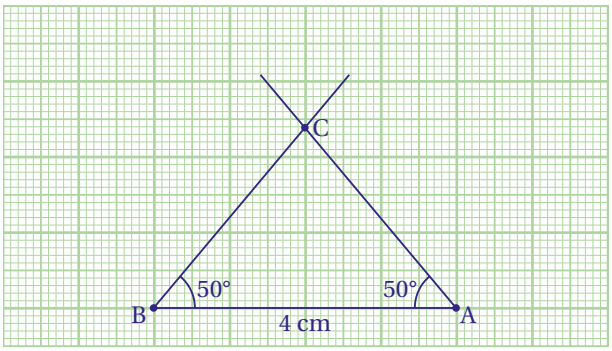
Onderzoek 1:
- Teken een gelijkbenige driehoek ABC met tophoek $\widehat{A}$.
- Bepaal de grootte van $\widehat{B}$ en $\widehat{C}$.
- Wat valt je op?



Conclusie:

In een gelijkbenige driehoek zijn de basishoeken even groot.

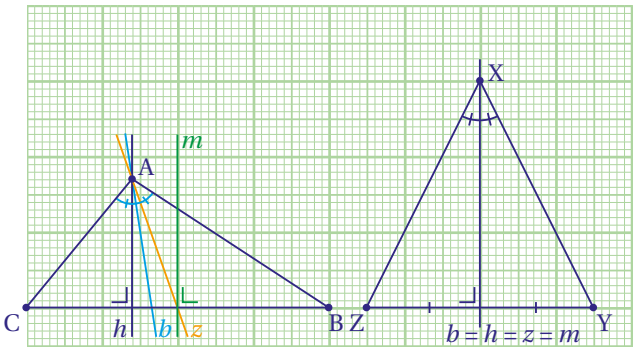
Onderzoek 2:
- Teken een lijnstuk [AB] dat 4 cm lang is.
- Teken in A en B een hoek van 50°.
- Noem het verkregen snijpunt C.
- Bepaal |AC| en |BC|.
- Wat valt je op?



Conclusie:

Als in een driehoek twee hoeken even groot zijn, dan is de driehoek gelijkbenig.

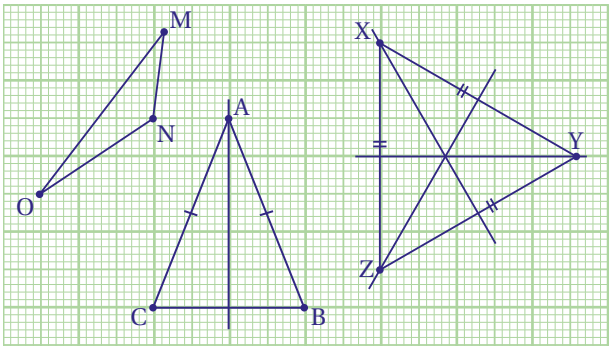
Onderzoek 3:
- Teken een ongelijkbenige ΔABC en een gelijkbenige ΔXYZ met tophoek $\widehat{X}$.
- Teken de bissectrice b in $\widehat{A}$ en in $\widehat{X}$.
- Teken de middelloodlijn m van [BC] en [YZ].
- Teken de hoogtelijn h door A en door X.
- Teken de zwaartelijn z uit A en uit X.
- Wat stel je vast?



Conclusie:

In een gelijkbenige driehoek valt de middelloodlijn van de basis samen met de bissectrice van de tophoek, de zwaartelijn door de hoek en de hoogtelijn door de top.

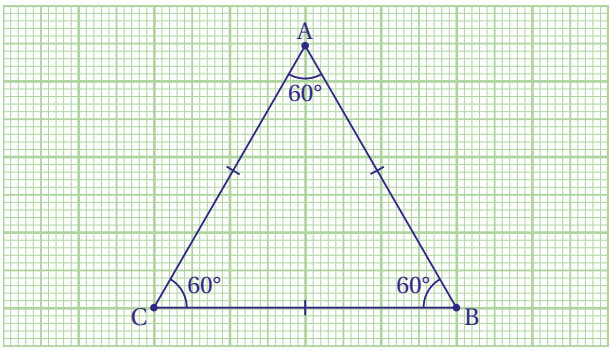
Onderzoek 4:
- Teken een willekeurige driehoek, een gelijkbenige driehoek en een gelijkzijdige driehoek.
- Teken in elke driehoek alle symmetrieassen.



Conclusie:

Een driehoek kan 0 symmetrieassen, 1 symmetrieas of 3 symmetrieassen hebben.

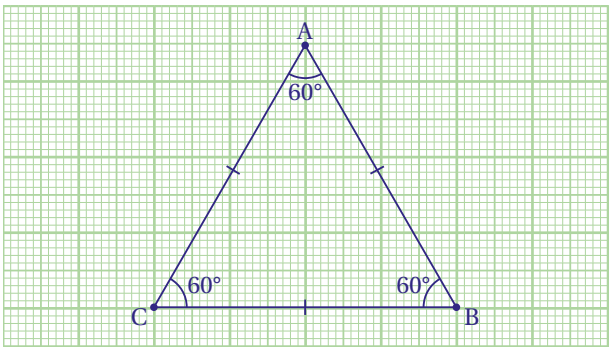
Onderzoek 5:
- Teken een gelijkzijdige driehoek ABC.
- Bepaal de grootte van $\widehat{A}$, $\widehat{B}$ en $\widehat{C}$.
- Wat valt je op?



Conclusie:

In een gelijkzijdige driehoek zijn de drie hoeken even groot, nl. 60°.

Onderzoek 6:
- Teken een lijnstuk [AB] van 4 cm.
- Teken in A en in B een hoek van 60°.
- Noem het verkregen snijpunt C.
- Bepaal $\widehat{C}$, |AC| en |BC|.
- Wat valt je op?



Conclusie:

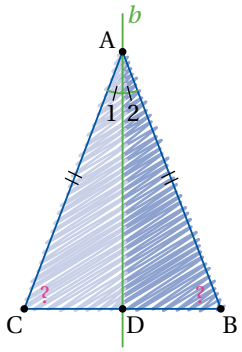
Als in een driehoek de drie hoeken even groot zijn, dan is de driehoek gelijkzijdig.

5 Kenmerk van een gelijkbenige driehoek

eigenschap gelijkbenige driehoek

In een gelijkbenige driehoek zijn de basishoeken even groot.

Bewijs:



Gegeven: ΔABC
$|AB| = |AC|$

Te bewijzen: $\widehat{B} = \widehat{C}$

Bewijs: *Hulpconstructie: je tekent de bissectrice b van $\widehat{A}$.*
D is het snijpunt van b en BC.

In ΔABD en ΔACD geldt:

$$\left.\begin{array}{ll} \widehat{A}_1 = \widehat{A}_2 & b \text{ is de bissectrice van } \widehat{A} \\ |AB| = |AC| & \text{gegeven} \\ |AD| = |AD| & \text{gemeenschappelijke zijde} \end{array}\right\} \xRightarrow{\text{ZHZ}} \Delta ABD \cong \Delta ACD$$

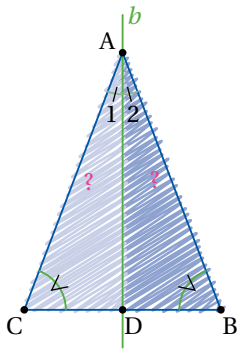
$$\Downarrow \text{ overeenkomstige hoeken}$$

$$\widehat{B} = \widehat{C}$$

omgekeerde eigenschap

Als twee hoeken van een driehoek even groot zijn, dan is die driehoek gelijkbenig.

Bewijs:



Gegeven: ΔABC
$\widehat{B} = \widehat{C}$

Te bewijzen: ΔABC is gelijkbenig of $|AB| = |AC|$

Bewijs: *Hulpconstructie: je tekent de bissectrice b van $\widehat{A}$.*
D is het snijpunt van b en BC.

In ΔABD en ΔACD geldt:

$$\left.\begin{array}{ll} \widehat{A}_1 = \widehat{A}_2 & b \text{ is de bissectrice van } \widehat{A} \\ \widehat{B} = \widehat{C} & \text{gegeven} \\ |AD| = |AD| & \text{gemeenschappelijke zijde} \end{array}\right\} \xRightarrow{\text{ZHH}} \Delta ABD \cong \Delta ACD$$

$$\Downarrow \text{ overeenkomstige zijden}$$

$$|AB| = |AC|$$

Die twee eigenschappen leveren ons het **kenmerk van de gelijkbenige driehoek** op.

kenmerk gelijkbenige driehoek

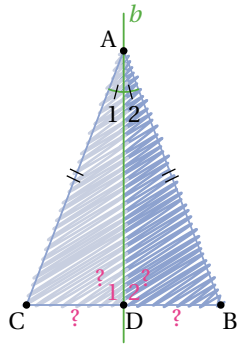
Een driehoek is gelijkbenig als en slechts als twee hoeken van de driehoek even groot zijn.

6 Merkwaardige lijnen in een gelijkbenige driehoek

eigenschap

In een gelijkbenige driehoek is de bissectrice van de tophoek ook
- de hoogtelijn uit de top;
- de zwaartelijn uit de top;
- de middelloodlijn van de basis.

Bewijs:



Gegeven: ΔABC is gelijkbenig
b is de bissectrice van $\widehat{A}$
D is het snijpunt van b en [BC]

Te bewijzen: b is de hoogtelijn uit A of $\widehat{D}_1 = \widehat{D}_2 = 90°$
b is de zwaartelijn uit A of $|BD| = |CD|$
b is de middelloodlijn van [BC]

Bewijs: In ΔABD en ΔACD geldt:

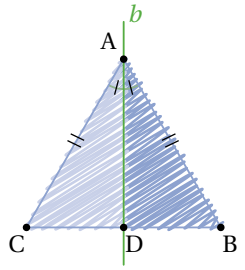
$\widehat{A}_1 = \widehat{A}_2$ b is bissectrice van $\widehat{A}$
$|AB| = |AC|$ gegeven
$|AD| = |AD|$ gemeenschappelijke zijden

$\overset{ZHZ}{\Longrightarrow}$ $\Delta ABD \cong \Delta ACD$
$\Downarrow$ overeenkomstige hoeken en zijden
$\widehat{D}_1 = \widehat{D}_2$ en $|BD| = |CD|$
$\widehat{D}_1 + \widehat{D}_2 = 180°$ $\Downarrow$ D ligt op [BC]
$\widehat{D}_1 = \widehat{D}_2 = 90°$ en D is het midden van [BC]
definitie hoogtelijn $\Downarrow$ definitie zwaartelijn
b is hoogtelijn en b is zwaartelijn
$\Downarrow$
b is middelloodlijn

gevolg

In een gelijkbenige driehoek is de bissectrice van de tophoek een symmetrieas van die driehoek.

Bewijs:



Gegeven: ΔABC is gelijkbenig
b is de bissectrice van $\widehat{A}$
D is het snijpunt van b en [BC]

Te bewijzen: $s_b(\Delta ABC) = \Delta ABC$

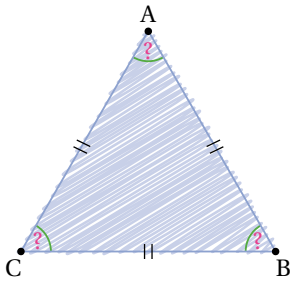
Bewijs: $s_b(A) = A$ A ligt op b
$s_b(B) = C$ bissectrice = middelloodlijn
$s_b(C) = B$ bissectrice = middelloodlijn

7 Kenmerk van een gelijkzijdige driehoek

eigenschap gelijkzijdige driehoek

In een gelijkzijdige driehoek zijn alle hoeken even groot.

Bewijs:



Gegeven: ΔABC is gelijkzijdig

Te bewijzen: $\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C}$

Bewijs: ΔABC is gelijkzijdig

$\Downarrow$ definitie gelijkzijdige Δ

$|AB| = |AC|$ en $|AC| = |BC|$

$\Downarrow$ kenmerk gelijkbenige Δ

$\widehat{B} = \widehat{C}$ en $\widehat{A} = \widehat{B}$

$\Downarrow$

$\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C}$

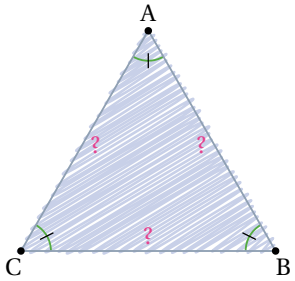
Merk op:

Aangezien de hoekensom in een driehoek 180° is, zal elke hoek van een gelijkzijdige driehoek 60° zijn.

omgekeerde eigenschap

Als drie hoeken van een driehoek even groot zijn, dan is die driehoek gelijkzijdig.

Bewijs:



Gegeven: $\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C}$ in ΔABC

Te bewijzen: ΔABC is gelijkzijdig of $|AB| = |AC| = |BC|$

Bewijs: $\widehat{A} = \widehat{B}$ en $\widehat{A} = \widehat{C}$

$\Downarrow$ kenmerk gelijkbenige Δ

$|AC| = |BC|$ en $|AB| = |BC|$

$\Downarrow$

$|AB| = |AC| = |BC|$

Die twee eigenschappen leveren ons het **kenmerk van de gelijkzijdige driehoek** op.

kenmerk gelijkzijdige driehoek

Een driehoek is gelijkzijdig als en slechts als de drie hoeken van de driehoek even groot zijn.

gevolg

Een gelijkzijdige driehoek heeft drie symmetrieassen.

Bewijs:

Aangezien een gelijkzijdige driehoek ook gelijkbenig is, is elke bissectrice een symmetrieas van de driehoek.

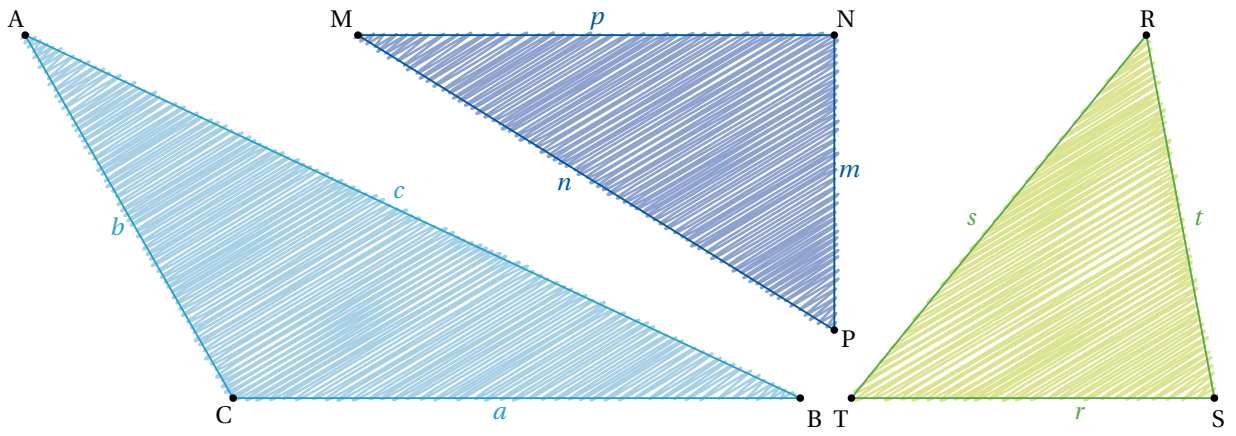
8 Samenvatting

- Je kunt de driehoeken classificeren volgens de zijden.
  Een gelijkbenige driehoek is een driehoek waarvan minstens twee zijden even lang zijn.
  Een gelijkzijdige driehoek is een driehoek waarvan de drie zijden even lang zijn.
  Een ongelijkbenige driehoek is een driehoek die niet gelijkbenig is. De drie zijden hebben dus een verschillende lengte.
- Je kunt de driehoeken classificeren volgens de hoeken.
  Een scherphoekige driehoek is een driehoek waarvan alle hoeken scherp zijn.
  Een stomphoekige driehoek is een driehoek waarvan één hoek stomp is.
  Een rechthoekige driehoek is een driehoek waarvan één hoek recht is.
- Je kent de merkwaardige lijnen in een driehoek.
  Een hoogtelijn van een driehoek is de loodlijn uit een hoekpunt op de drager van de overstaande zijde.
  Een bissectrice van een driehoek is de rechte die door een hoekpunt gaat en de bijbehorende hoek in twee even grote hoeken verdeelt.
  Een zwaartelijn van een driehoek is de rechte door een hoekpunt en door het midden van de overstaande zijde.
  Een middelloodlijn van een driehoek is een rechte die een zijde loodrecht in het midden snijdt.
- Je weet dat de drie hoogtelijnen in een driehoek (maar ook de drie bissectrices, de drie zwaartelijnen en de drie middelloodlijnen) elkaar snijden in één punt.
- Je kunt de eigenschap van een gelijkbenige driehoek verwoorden en bewijzen.
  In een gelijkbenige driehoek zijn de basishoeken even groot.
- Je kunt de omgekeerde eigenschap van een gelijkbenige driehoek bewijzen.
  Als twee hoeken van een driehoek even groot zijn, dan is die driehoek gelijkbenig.
- Je kent het kenmerk van een gelijkbenige driehoek.
  Een driehoek is gelijkbenig als en slechts als twee hoeken van de driehoek even groot zijn.
- Je weet dat in een gelijkbenige driehoek de bissectrice uit de tophoek ook de hoogtelijn is uit de top, de zwaartelijn uit de top en de middelloodlijn van de basis.
- Je kunt de eigenschap van een gelijkzijdige driehoek verwoorden en bewijzen.
  In een gelijkzijdige driehoek zijn alle hoeken even groot.
- Je kunt de omgekeerde eigenschap van een gelijkzijdige driehoek bewijzen.
  Als drie hoeken van een driehoek even groot zijn, dan is die driehoek gelijkzijdig.
- Je kent het kenmerk van een gelijkzijdige driehoek.
  Een driehoek is gelijkzijdig als en slechts als de drie hoeken van de driehoek even groot zijn.
- Je weet dat:
  - in een gelijkbenige driehoek de bissectrice uit de tophoek de symmetrieas is van de driehoek;
  - een gelijkzijdige driehoek drie symmetrieassen heeft.

4.2 De driehoeksongelijkheid

1 Onderzoek (1)

Hieronder zie je drie driehoeken. Meet alle hoeken en meet alle zijden. Vul de tabel in. Merk op dat hoek 1 de overstaande hoek is van zijde 1. Tegenover zijde 2 ligt dus hoek 2 en tegenover zijde 3 ligt dus hoek 3.



	HOEK 1	ZIJDE 1	HOEK 2	ZIJDE 2	HOEK 3	ZIJDE 3
ΔABC	35°	7,5 cm	25°	5,5 cm	120°	11,3 cm
ΔMNP	32°	3,9 cm	90°	7,4 cm	58°	6,3 cm
ΔRST	50°	4,8 cm	79°	6,2 cm	51°	4,9 cm

Wat kun je besluiten? Bespreek het verband tussen de grootte van de hoeken en de lengte van de zijden.

Tegenover de grootste hoek ligt de langste zijde.

Tegenover de langste zijde ligt de grootste hoek.

Tegenover de kleinste hoek ligt de kortste zijde.

Tegenover de kortste zijde ligt de kleinste hoek.

2 Onderzoek (2)

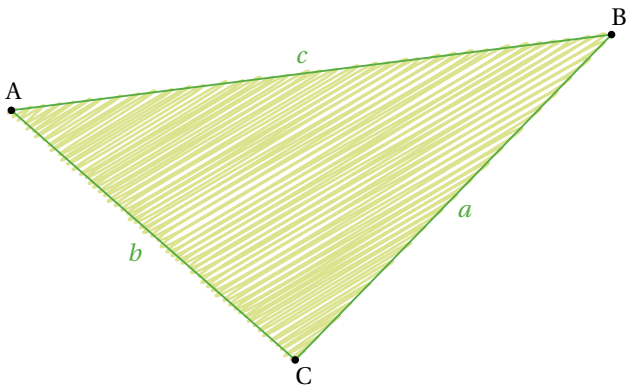
Meet alle zijden van Δ ABC. Vul de tabel in.

a	b	c	$b + c$	$a + c$	$a + b$
6 cm	5 cm	8 cm	13 cm	14 cm	11 cm

Is $a < b + c$? ja

Is $b < a + c$? ja

Is $c < a + b$? ja



Teken een andere willekeurige driehoek ABC. Meet ook hier de zijden en vul de tabel aan.

a	b	c	$b + c$	$a + c$	$a + b$

Is $a < b + c$? ja

Is $b < a + c$? ja

Is $c < a + b$? ja

Formuleer een besluit.

In een driehoek is de lengte van een zijde altijd kleiner dan de som van de lengtes van de twee andere zijden.

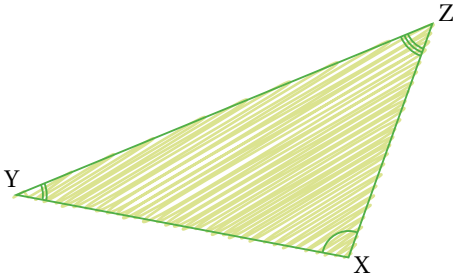
3 De driehoeksongelijkheid

Uit de vorige twee onderzoeken blijken deze eigenschappen.

In elke driehoek ligt tegenover een grotere hoek een langere zijde.

In ΔXYZ is $\widehat{X} > \widehat{Y}$,
dan zal $|YZ| > |XZ|$.

Er geldt ook:
$\widehat{Z} < \widehat{X} \implies |XY| < |YZ|$



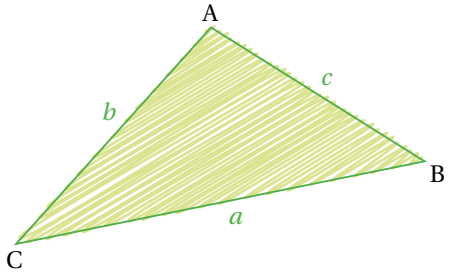
driehoeksongelijkheid

In een driehoek is de lengte van elke zijde kleiner dan de som van de lengtes van de andere zijden.

$a < b + c$

$b < a + c$

$c < a + b$

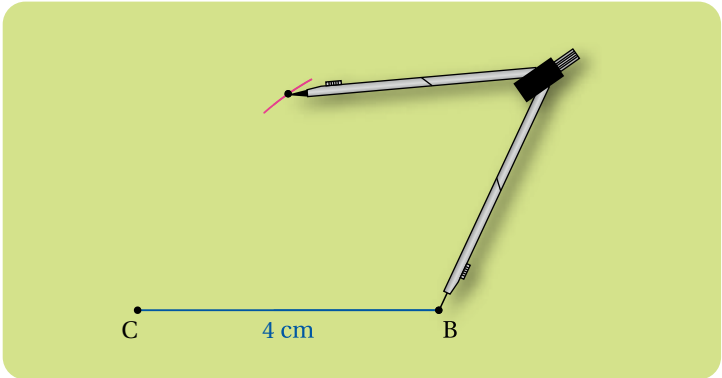


4 Driehoeken construeren

Voorbeeld 1:

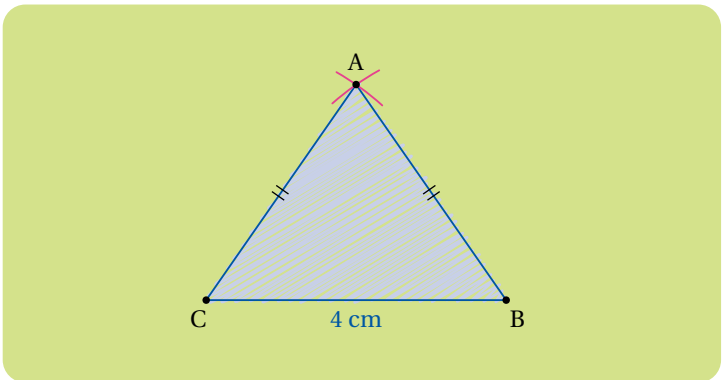
Construeer een gelijkbenige driehoek ABC met een basis [BC] die 4 cm lang is.

Oplossing:
Teken een lijnstuk [BC] dat 4 cm lang is.
Zet je passerpunt in B, neem een passeropening die groter is dan 2 cm (de helft van de lengte van de basis) en teken een cirkelboog.

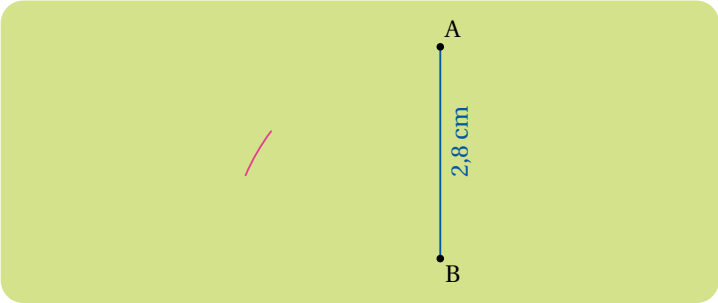


Zet je passerpunt in C en teken met dezelfde passeropening een cirkelboog.
Noem A het snijpunt van de twee cirkelbogen.

Teken ΔABC.



Voorbeeld 2:
Teken een gelijkzijdige driehoek ABC met zijden die 2,8 cm lang zijn.

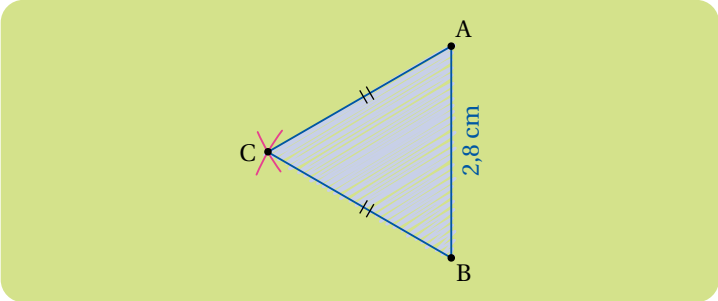


Oplossing:
Teken een lijnstuk [AB] dat 2,8 cm lang is.

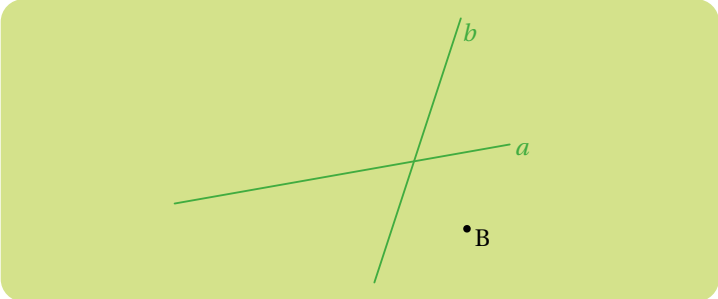
Zet je passerpunt in A en neem als passeropening |AB| of 2,8 cm.
Teken een cirkelboog.

Doe hetzelfde vanuit punt B.

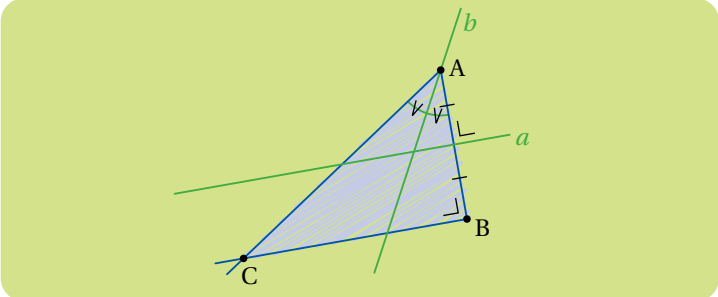
Teken ΔABC.



Voorbeeld 3:
Construeer de driehoek ABC als je weet dat a de middelloodlijn is van [AB] en b de bissectrice is van $\widehat{A}$ en $\widehat{B} = 90°$.



Oplossing:
Aangezien a de middelloodlijn is van [AB] vind je A terug.
De rechte b is de bissectrice van $\widehat{A}$.
Zo bepaal je de halfrechte [AC.
Doordat je weet dat $\widehat{B} = 90°$ kun je [BC tekenen.



5 Samenvatting

- Je weet dat in een driehoek tegenover een grotere hoek een langere zijde ligt.
- Je kent de driehoeksongelijkheid.
  In een driehoek is de lengte van elke zijde kleiner dan de som van de lengtes van de andere zijden.
- Je kunt driehoeken construeren die aan bepaalde voorwaarden voldoen.